1

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5262#mid=104984
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第3周 语言模型的进阶能力
- 模块: Context Learning
- 课节: 图文 1-6 扩展练习（2）

1-6 扩展练习（2）

1

题型: 判断题 难度: 中等

题干: 思维链带来了 10 倍左右的 Token 消耗，但对于简单问题（如"2+2 等于多少"），开启思维链反而会过度复杂化、增加成本而无收益。 (延展题)

正确答案: 正确

解析: 这是 CoT 的"反向代价"：它把每一个中间推理步都显式化，对复杂问题是救命稻草，对简单问题却是无谓开销。现代大模型（如带"深度思考"模式的 DeepSeek）通常会提供开关，让用户按任务选择——这与"设计题永远只解决刚刚好那道题"的工程美感是相通的。盲目开启 CoT 不仅费钱，还会让系统响应变慢，在交互式应用里是一种体验损耗。

题型: 阅读理解题 难度: 困难

题干: 阅读以下一段文字，并回答后续问题。 (思维题)

阅读材料:

> 2022 年，Wei 等研究者发表了《Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models》。他们发现：当模型规模低于某个阈值（大约 10^22 FLOPs 的训练算力）时，CoT 与普通 Few-Shot 的表现没有明显差别，甚至更差；但一旦规模越过这个阈值，CoT 带来的准确率提升会突然变得显著。这让 CoT 本身也表现出了"涌现"特征——不是模型规模越大就一定能受益于 CoT，而是需要足够的底层推理能力被激活之后，CoT 才成为一把有用的"放大器"。

题目1:

题型: 简答题 难度: 困难

题干: 为什么说"CoT 本身也表现出涌现特征"？请用自己的话解释。

参考答案:

● 小模型即使被要求"一步步思考"，也无法真正产出有意义的中间步骤——它生成的"推理"更像是对示例格式的机械模仿，并不能支撑后续推导 ● 大模型跨过某个规模阈值后，其内部推理能力足够强，分步提示才能真正"放大"这些能力，让输出的中间步骤成为对最终答案有用的线索 ● 这种"有没有 CoT 的增益 依赖于 模型规模是否够大"的非线性关系，与涌现能力的定义一致——跃迁式、规模依赖、突然出现

题目2:

题型: 单选题

题干: 以下哪种工程决策最符合上述研究结论？

选项A: 在任何规模的模型上都默认启用 CoT 选项B: 在小模型上关闭 CoT，将预算集中在选择合适规模的模型上，规模上来后再引入 CoT 作为放大器 选项C: 完全放弃 CoT，直接微调 选项D: 让小模型做 CoT，大模型反而不做 CoT

正确答案: B

解析: 材料的核心结论是"CoT 的收益对规模敏感"。在小模型上强行用 CoT 不仅没有收益，还会增加 Token 成本——选项A 无差别启用是浪费。选项C 抛弃 CoT 丢掉了大模型上"近乎免费"的推理放大器。选项D 与结论完全相反。选项B 才是符合工程理性的"按模型规模分层策略"——它也暗合了一个更一般的原则：提示工程的技巧要和模型的底层能力相匹配，脱离模型规模谈 Prompt 是无本之木。